

题目

粗盐提纯的基本流程如下：

用 40 mL 去离子水加热溶解 10 g 粗盐，然后向其中加入 25% BaCl₂ 溶液至不再产生沉淀，保温 10 min，第一次常压过滤。然后加入饱和 Na₂CO₃ 溶液至不再产生沉淀，第二次常压过滤。加入 6 M 盐酸，然后水浴加热蒸发，抽滤去除母液，最后炒干，得到精盐。

假定 10 g 粗盐是由 9 g NaCl，0.3 g MgCl₂，0.3 g CaCl₂，0.2 g FeCl₃ 与 0.2 g Na₂SO₄ 混合而成。已知加入 BaCl₂ 和 Na₂CO₃ 时均会过量 50%，一次常压过滤损失 1 mL 溶液，减压过滤损失 5 mL 母液，根据下列溶解度数据，估算理论产量和理论产率。

提示：认为在蒸发浓缩之前，溶液的体积不变并保持在 40 mL，即体积减少（如在常压过滤完成后）后会补充去离子水，体积增加后多余的水会挥发；减压过滤是在蒸发浓缩后立即进行的，可以认为此时温度约为水的沸点；认为 1 mL 水溶液中含有 1 mL 水。

下表中数据为 NaCl 饱和溶液中溶质的质量分数。

温度	质量分数
25°C	26.45%
100°C	28.05%

- A. 其他选项均不正确
- B. 5.69 g, 56.9%
- C. 6.24 g, 62.4%
- D. 7.70 g, 77.0%

E. 8.16 *g*, 81.6%

F. 8.54 *g*, 85.4%

G. 9.11 *g*, 91.1%

H. 5.94 *g*, 66.0%

I. 6.73 *g*, 74.8%

J. 7.32 *g*, 81.3%

K. 7.92 *g*, 88.0%

L. 8.34 *g*, 92.7%

M. 8.70 *g*, 96.7%

N. 9.33 *g*, 103.7%

答案

正确答案: E

详细解析

最初溶液的组成如下表：

Na ⁺	Cl ⁻	Mg ²⁺	Ca ²⁺	Fe ³⁺	SO ₄ ²⁻	Ba ²⁺	
n/mmol	156.8	169.4	3.151	2.703	1.233	1.408	0

加入过量50%的BaCl₂后SO₄²⁻转化为BaSO₄。

Na ⁺	Cl ⁻	Mg ²⁺	Ca ²⁺	Fe ³⁺	SO ₄ ²⁻	Ba ²⁺	
n/mmol	156.8	173.6	3.151	2.703	1.233	0	0.704

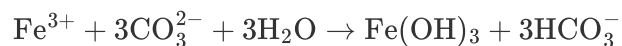
CHECKPOINT1 PTS

加入过量50%的BaCl₂后Cl⁻和Ba²⁺的物质质量分别为173.6 mmol和0.704 mmol

之后过滤损失1/40，组成变为：

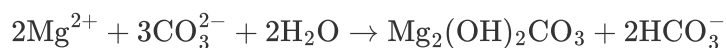
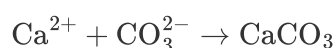
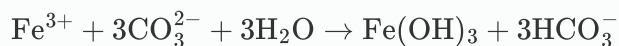
Na ⁺	Cl ⁻	Mg ²⁺	Ca ²⁺	Fe ³⁺	SO ₄ ²⁻	Ba ²⁺	
n/mmol	152.9	169.3	3.072	2.635	1.202	0	0.686

然后加入了过量50%的 Na_2CO_3 ，先写出各个离子反应的方程式：



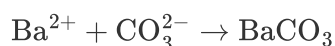
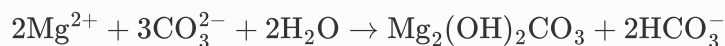
CHECKPOINT

0.5 PTS



CHECKPOINT

0.5 PTS



因此化学计量比为 $1\text{Fe}^{3+} - \frac{3}{2}\text{CO}_3^{2-}$, $1\text{Ca}^{2+} - 1\text{CO}_3^{2-}$, $1\text{Mg}^{2+} - 1\text{CO}_3^{2-}$, $1\text{Ba}^{2+} - 1\text{CO}_3^{2-}$

此时只需要关注反应中的 Na^+ 即可，加入 Na_2CO_3 后溶液中除 Na^+ 之外的金属阳离子全部转化为相应的沉淀，但其阴离子所带的总电荷量是不变的，因此阳离子的物质的量也可以有电荷守恒来确定，则根据计量比，溶液中 Na^+ 为： $152.9 + (2 \times 3.072 + 2 \times 2.635 + 3 \times 1.202 + 2 \times 0.686) \times 1.5 = 177.5 \text{ mmol}$

CHECKPOINT

1 PTS

加入 Na_2CO_3 后溶液中 Na^+ 为 177.5 mmol

然后过滤损失1/40并加入浓盐酸，得到173.1 *mmol* NaCl，即为10.11 *g* NaCl。

CHECKPOINT

1 PTS

加入浓盐酸后溶液中有 10.11 *g* NaCl

然后抽滤损失 5 *mL* 饱和 NaCl 溶液，其中的 NaCl 质量为 $5\text{ g} \times \frac{28.05\%}{1-28.05\%} \approx 1.95\text{ g}$ 。

CHECKPOINT

1 PTS

抽滤损失 1.95 *g* NaCl

因此最终理论产量为 8.16 *g*，理论产率为81.6%。